Clase 6: Algoritmos Matemáticos

MÓDULO 1: Fundamentos de Algoritmos

Promedios, Áreas, Perímetros y Conversiones

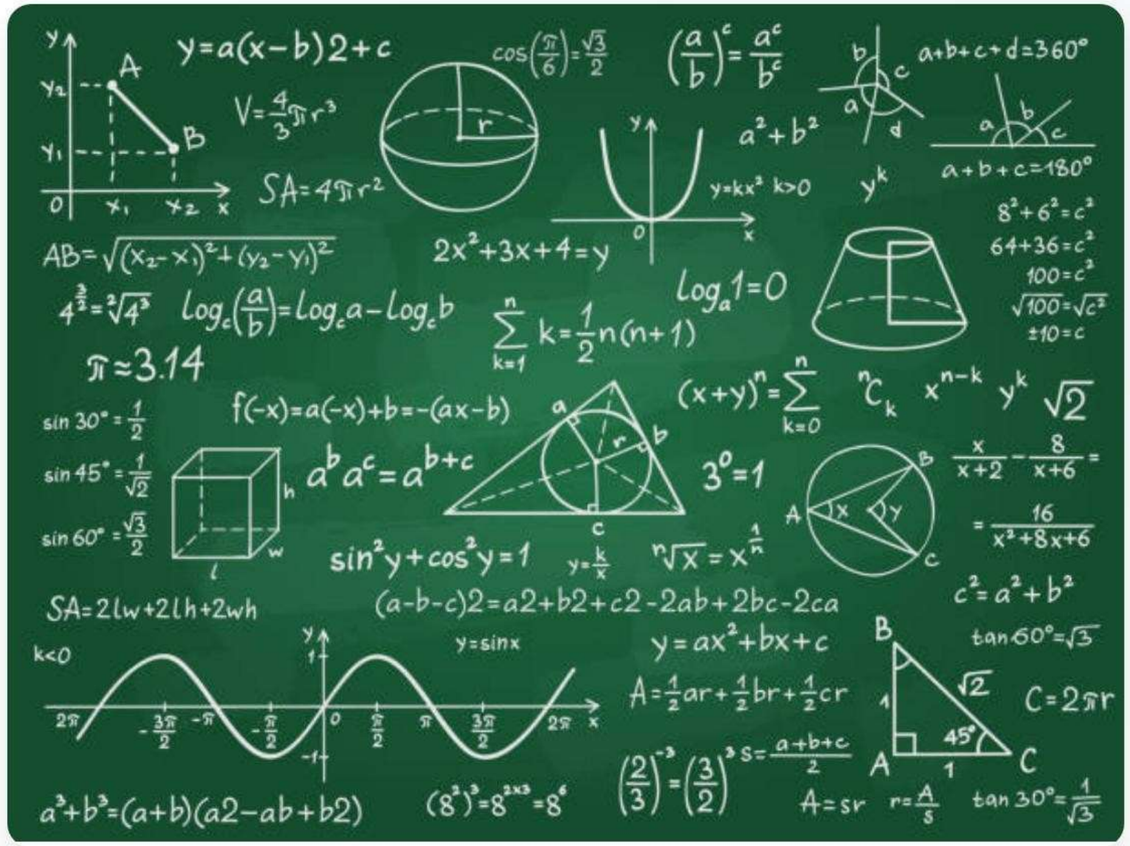
Algoritmos Matemáticos Básicos

La base lógica de todo procesamiento de datos

¿Qué es un Algoritmo Matemático?

Definición Lógica

Es un conjunto de operaciones ordenadas diseñadas para resolver un problema numérico específico. En programación, estos algoritmos transforman variables de entrada mediante operadores aritméticos.



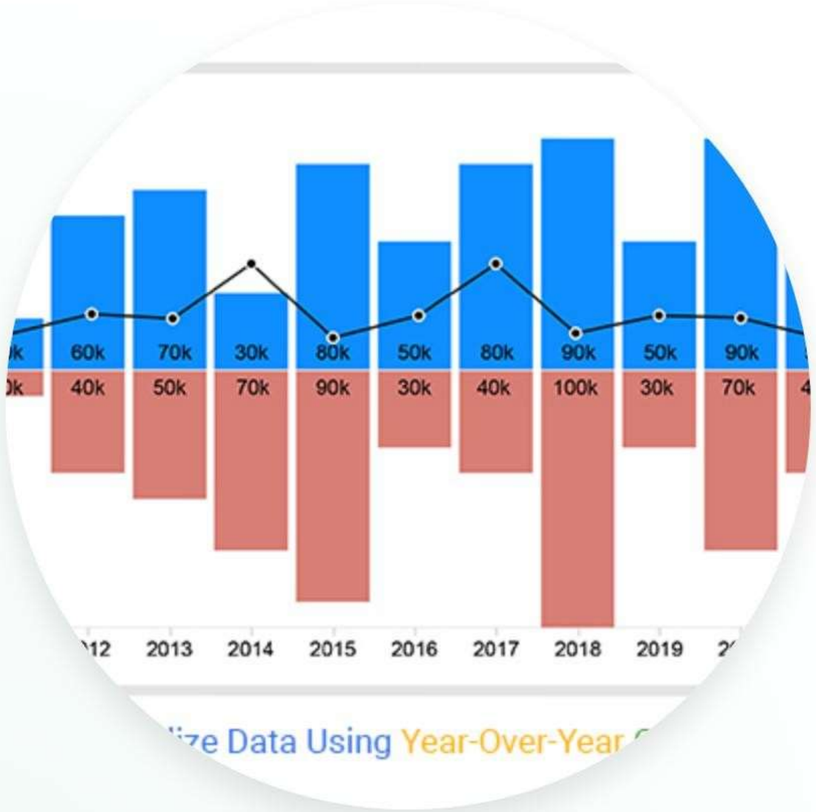
Operadores Aritméticos

Operación	Símbolo en Código	Ejemplo en Pseudocódigo
Suma y Resta	`+ , -`	`total = a + b`
Multiplicación	`*`	`area = base * altura`
División	`/`	`promedio = suma / cantidad`
Módulo (Residuo)	`%` o `MOD`	`resto = 10 % 3` (Resultado: 1)

El Cálculo de Promedios

Estadística básica aplicada a la programación

Lógica del Promedio



La Fórmula Universal

Para obtener un promedio aritmético, el algoritmo debe realizar dos pasos fundamentales: la sumatoria de todos los elementos y la división por el número total de los mismos.

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Caso Práctico: Calificaciones

9.0

Promedio Final

Pasos del Algoritmo

```
1. LEER nota1, nota2, nota3
2. suma = nota1 + nota2 + nota3
3. promedio = suma / 3
4. MOSTRAR promedio
```

Áreas y Perímetros

Geometría algorítmica para el desarrollo

Figuras Rectas

Cuadrado

Perímetro: L * 4

Área: L * L

Rectángulo

Perímetro: 2 * (base + altura)

Área: base * altura

Triángulo

Área:

$$\frac{b \cdot h}{2}$$

El Círculo: Lógica de PI

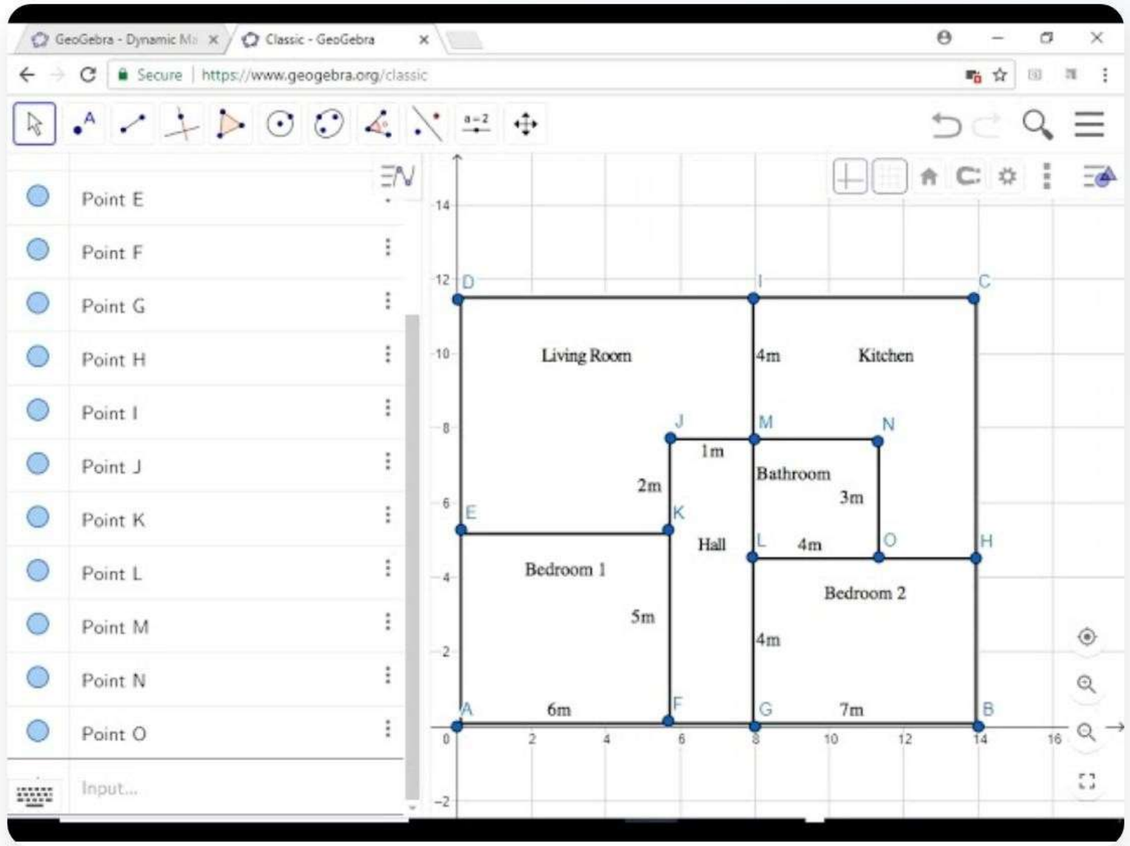
Área y Circunferencia

Para calcular las propiedades de un círculo, necesitamos la constante π (3.1416).

Área: $\pi \cdot r^2$

Perímetro: $2 \cdot \pi \cdot r$

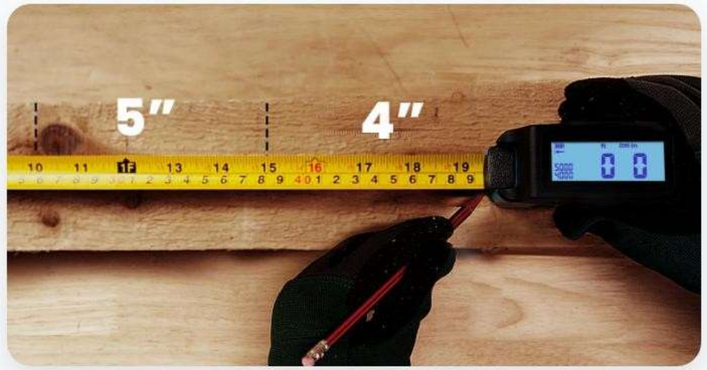
En programación, "r" suele ser una entrada del usuario capturada mediante una instrucción "LEER".



Conversiones Simples

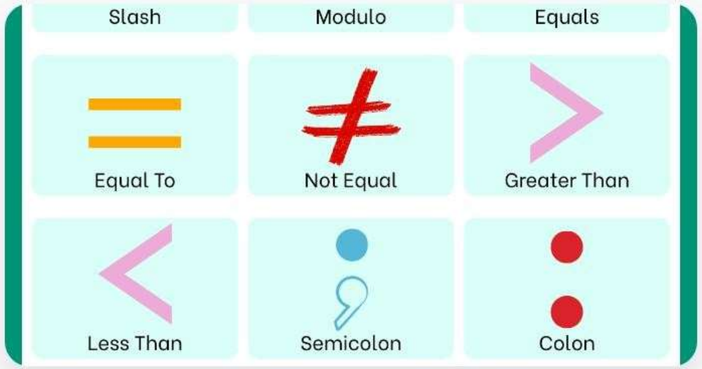
Traduciendo magnitudes en el sistema digital

Tipos de Conversión



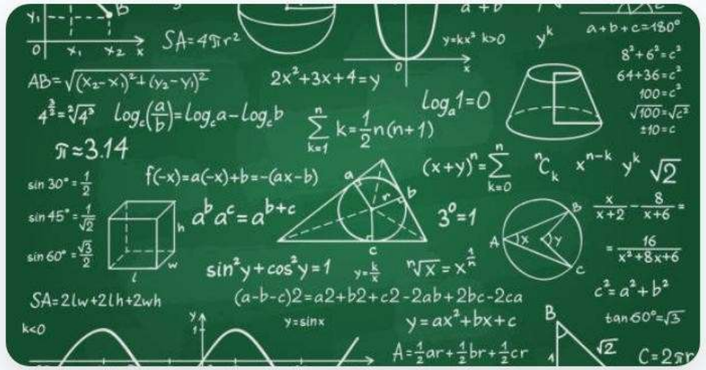
Temperatura

Celsius a Fahrenheit



Longitud

Metros a Kilómetros



Masa

Libras a Kilogramos

Lógica de la Conversión

Multiplicación y División

La clave de cualquier algoritmo de conversión es el **Factor de Conversión**.

- De unidad **grande** a **pequeña**: Multiplicar.
- De unidad **pequeña** a **grande**: Dividir.

1 km = 1000 m

distancia_km = metros / 1000

Reto de Temperatura

Algoritmo para Celsius a Fahrenheit:

$$F = \left(C \cdot \frac{9}{5} \right) + 32$$

Pasos para Crear el Algoritmo

1. Definir

Identificar variables de entrada y salida.

2. Capturar

Solicitar datos al usuario (LEER).

3. Procesar

Aplicar la fórmula matemática.

4. Mostrar

Entregar el resultado final (ESCRIBIR).

¿Preguntas?

Gracias por su atención en esta Clase 6.

Próxima sesión: Estructuras Lógicas Avanzadas